

# Yapay Zekâ, Yüksek Öğretim ve 'Üç Köprü': Bir Deneme Yazısı

Burak Kadercan

[burakadercan@gmail.com](mailto:burakadercan@gmail.com)

*Çalışma metni · Sürüm 1*

Eylül 2026

Newport, RI

---

**Referans vermek isterseniz.** Kadercan, Burak. (2026). *Yapay Zekâ, Yüksek Öğretim ve 'Üç Köprü': Bir Deneme Yazısı*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22715429>

**Lisans.** Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0).

## Özet

Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ nasıl kullanılmalı? Bu yazı, özellikle sosyal bilimler açısından giderek daha acil hale gelen bu soruya kapsamı bilinçli biçimde sınırlı bir cevap öneriyor. Çıkış noktası beklenti kalibrasyonu: Büyük Dil Modellerini ne olduklarından büyük görmek ne de küçümsemek, kapasiteleriyle sınırlarını birbirinden ayırmak. Bunun kurumsal karşılığı ise Oksijen Maskesi Prensibi: öğrencilerden sorumlu yapay zekâ kullanımı beklemeden önce eğitimcilerin ve karar vericilerin neyle karşı karşıya olduklarını yeterince iyi anlamaları gerekiyor.

Bu ihtiyaç, yazıda Üç Köprü çerçevesiyle ele alınıyor. Herkesin yapay zekâ mühendisi olması veya aynı düzeyde teknik bilgi edinmesi gerekmiyor. Ancak yükseköğretimde yapay zekâ kullanan veya onun kullanımına dair karar veren herkesin en azından Birinci Köprü'den, yani sorumlu kullanıcı olmayı mümkün kılan temel eşiğin üzerinden geçmesi gerektiği savunuluyor. Yazı bu eşiğin ne gerektirdiğini tartıştıktan sonra, üniversitelerin bireysel öğrenmeyi kurumsal öğrenmeye çevirebilmesi için disiplinlerarası ve gönüllü YZ Öğrenme Seraları fikrini bir başlangıç önerisi olarak ortaya koyuyor. Amaç nihai bir reçete sunmak değil; hızla değişen bir teknoloji karşısında daha sağlam sorular sorabilmek ve öğrenme kapasitesini güçlendirmek.

### 1. Fren mi, Gaz mı?

Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı? Bu yazının çıkış noktası bu soru. Ama kapsamı baştan daraltmakta fayda var. Odak sosyal bilimler. Mühendislik, tıp veya başka alanların yapay zekâ ile ilişkisi farklı sorunlar doğuruyor; hepsini aynı sepete koymanın pek anlamı yok. Sosyal bilimlerde ise mesele doğrudan eğitimin merkezine dokunuyor. Çünkü okuma, yazma, araştırma, argüman kurma, kanıt tartma ve yorumlama yalnızca ders sonunda ortaya çıkan mevzular değil; öğrenme sürecinin ta kendisi. Büyük Dil Modelleri de (BDM) tam olarak bu alanlara girmiş durumda. Öğrenciler kullanıyor, hocalar kullanıyor, araştırma ve yazma pratikleri değişiyor.

Tabii kullanmak var, kullanmak var. Asıl mesele artık bu araçların kullanılıp kullanılmayacağı değil, nasıl sorumlu kullanılacağı. Dolayısıyla “Yapay zekâ üniversiteye girmeli mi?” sorusuna cevap vermek için biraz geç kaldık. Önümüzdeki soru daha zor: sosyal bilimler eğitiminde nerede işe yarıyor, nerede öğrenmeyi destekliyor, nerede onun yerini almaya başlıyor ve sınırı nereye çizmek gerekiyor?

Bu soruya verilecek cevabın başlangıç noktası da bence burada: beklentileri kalibre etmek (expectation calibration). Büyük Dil Modellerini abartmak da küçük görmek de aynı ölçüde yanıltıcı. Bir sonraki aşamada da herkesten yapay zekâ konusunda aynı şeyi öğrenmesini ve aynı düzeyde yetkinleşmesini beklememek gerekiyor. Bu yazıda bunun için Üç Köprü adını verdiğim bir çerçeve kullanılacak. Herkesin aynı köprülerden geçmesi gerekmiyor; sosyal bilimlerdeki hocaların ve öğrencilerin yapay zekâ mühendisi olması da gerekmiyor. Ama herkesin en azından Birinci Köprü'den geçmesi gerekiyor: kullandığı aracın ne olduğunu, ne olmadığını, nerede işe yaradığını, nerede hata verebileceğini ve hangi kararların insanda

kalması gerektiğini bilecek kadar. Burada bir de öncelik meselesi var. Uçaktaki oksijen maskesi misali, öğrencilerden “sorumlu YZ kullanımı” beklemeden önce hocaların ve bu konuda karar veren kurumların kendi oksijen maskelerini takması gerekiyor. Neyin yasaklanacağına, neyin teşvik edileceğine veya hangi kullanımın öğrenmeye katkı sağladığına karar vereceksek, önce özellikle eğitimciler olarak neye baktığımızı yeterince iyi anlamamız lazım.

Yapay zekâ konusunda, akademide de başka kurumlarda da, iki uç tepki öne çıkıyor. Bir tarafta frene basmak, diğer tarafta ise mümkün olduğunca hızlı biçimde gaza basmak var. İkisinin de anlaşılır sebepleri var; ikisini de peşinen irrasyonel ilan etmek kolaycılık olur. Önce fren tarafına bakalım.

Frene basmak bütünüyle mantıksız değil. Yeni, hızlı değişen ve sonuçlarını tam olarak kestiremediğimiz bir teknoloji karşısında ihtiyat gayet makul. Akademide buna akademik dürüstlük, yazarlık, ölçme ve öğrencinin kendi düşünsel emeği gibi ciddi meseleler de ekleniyor. Sorun, frene basmanın kolayca “fırtına geçene kadar bekleyelim” noktasına gelmesi. İşbu fırtınanın yakın zamanda geçeceğine dair pek bir işaret yok. Beklemek de ‘tarafsız’ bir tercih değil; zamanla analitik felce dönüşebilir. Hocalar aracı yeterince tanımadan onun hakkında karar vermeye devam eder, öğrenciler ise (doğru veya yanlış) kullanmayı üniversitenin dışında öğrenir. Özellikle öğrenciler açısından bunun ayrı bir bedeli var. Bugünün gençleri büyük ihtimalle yapay zekânın hayatın ve çalışma hayatının sıradan bir parçası olduğu bir dünyada yaşayacak ve çalışacak. Üniversitenin görevi onları bu dünyadan korumak değil; o dünyada ne yaptığını bilen, sorgulayabilen ve gerektiğinde frene kendisi basabilen insanlar olarak hazırlamak.

Öbür uçta ise gaza basmak var. Bunun da anlaşılır sebepleri var. Üretken yapay zekâ gerçekten yeni imkânlar açıyor: araştırmayı hızlandırabiliyor, geri bildirim sağlayabiliyor, bazı işleri kolaylaştırabiliyor, yeni öğretim biçimlerinin önünü açabiliyor. Sorun fırsatları görmek değil; fırsattan zorunluluğa fazla hızlı geçmek. “Bunu kullanmayan geri kalır”, “hemen müfredata entegre etmeliyiz”, “öğrencileri hemen bugün YZ çağına hazırlamak zorundayız” gibi cümleler kulağa makul gelebiliyor ve bazen gerçekten de makul olabilir. Ama ancak ve ancak ne için, hangi derste, hangi öğrenci için, hangi öğrenme hedefiyle soruları aradan çıktığında hız kendi başına bir erdeme dönüşüyor. Bazen asıl erdem, size ve amaçlarınıza uyan hızı tuturabilmektir. Yine de, akademide de kurumlarda da yeniliğe açık görünmek, yeniliği anlamanın önüne kolayca geçebiliyor. Sonuçta tam olarak nasıl çalıştığını ve nerede aksadığını yeterince bilmediğiniz bir araç konusunda ihtiyatlı olmak gerekir. Ama bunun tek yolu frene basmak değil. Göstergelerini henüz doğru dürüst okumayı bilmediğiniz bir arabada gaza sonuna kadar yüklenmek de pek akıllıca değil.

İki uç birbirine zıt görünüyor ama ortak bir sorunları var: beklentiler doğru kalibre edilmiş değil. Fren tarafında yapay zekâ kolayca üniversitenin dışından gelip mevcut düzeni bozacak, kontrol edilmesi güç bir kuvvet gibi görülüyor. Bunun doğal sonucu da bazen şu oluyor: mümkün olduğunca mesafe koy, kullanım alanını daralt, biraz bekle; belki ortalık durulur, belki bu dalganın bir kısmı geçer, belki de mesele sandığımız kadar büyük çıkmaz. Bu refleks anlaşılır, ama bir yanılsama da barındırıyor. Teknolojiyi görmezden gelmek, onun

öğrencilerin hayatındaki veya mesleklerdeki yerini ortadan kaldırmıyor. Tam tersine, hocaların ve kurumların onu yeterince tanımadan hakkında karar vermesine, öğrencilerin ise nasıl kullanacaklarını büyük ölçüde kendi başlarına öğrenmesine yol açabiliyor. Sorumlu kullanımın kendiliğinden ortaya çıkacağını varsaymak da pek makul değil.

Gaz tarafında ise başka bir sıçrama yapılıyor. Bir aracın belirli bir işi yapabiliyor olması, o işi eğitimde ona yaptırmanın iyi fikir olduğu anlamına geliyormuş gibi davranılabiliyor. Teknik kapasite ile pedagojik değer, mümkün olanla gerekli olan, yenilikle ilerleme birbirine fazla kolay karışıyor. Böylece bir tarafta sorumlu kullanımı öğretmeden kullanımdan kaçınma, diğer tarafta yine sorumlu kullanımı yeterince düşünmeden kullanımı yaygınlaştırma riski çıkıyor karşımıza. İki yol da farklı yerlerden aynı soruya dönüyor: Bu araçları ne olduklarını ve ne olmadıklarını yeterince bilerek mi kullanıyoruz, yoksa korkularımızın veya beklentilerimizin çizdiği resme göre mi hareket ediyoruz? Beklenti kalibrasyonu dediğim şey de esasen burada başlıyor.

Bu sorunların hiçbiri yalnızca üniversitelere özgü değil. Şirketler, kamu kurumları, hukuk, medya, sağlık ve daha birçok alan aynı temel sorularla uğraşıyor: Bu araçlar neyi gerçekten yapabiliyor? Nerede güvenilirler? Hangi işi onlara bırakmak mantıklı, hangisini bırakmak değil? Sorumlu kullanım neye benziyor? Ama burada kapsamı bilinçli biçimde dar tutacağım. Odak yükseköğretim, onun içinde de özellikle sosyal bilimler. Bir sebebi gayet basit: benim geldiğim yer burası. Sorunları, alışkanlıkları ve eğitimin neyi üretmeye çalıştığını burada daha iyi biliyorum. Bu yüzden benim açımdan hem daha pratik bir başlangıç noktası hem de entelektüel olarak daha merak uyandırıcı bir alan. Üstelik sosyal bilimlerde okuma, yazma, araştırma, yorumlama ve argüman kurma çoğu zaman yalnızca işin sonunda ortaya çıkan ürünler değil; öğrenmenin bizzat kendisi. BDM'lerin en kolay müdahil olduğu alanlarla, bizim öğrencilerde geliştirmeye çalıştığımız beceriler büyük ölçüde üst üste geliyor. Meseleyi benim için özellikle ilginç kılan da biraz bu.

Bir farkı özellikle akılda tutmak gerekiyor. Bir şirket için aynı işi daha hızlı, daha ucuza veya daha az emekle yapmak çoğu zaman doğrudan bir kazanım olabilir. Üniversitede ise mesele o kadar basit değil. Çünkü eğitimde bazen süreç, ürünün bir parçasıdır. Öğrencinin zor bir metinle boğuşması, bir argümanı birkaç kez kurup bozması, yanlış bir yola sapıp duvara çarpma suretiyle en başa geri dönmesi veya bir fikri kendi cümleleriyle ifade etmeye çalışması dışarıdan bakınca verimsiz görünebilir. Ama öğrenmenin bir kısmı tam da orada gerçekleşiyor. Dolayısıyla BDM'nin bir işi daha hızlı veya daha iyi yapabiliyor olması, o işi öğrenci adına yapmasının eğitim açısından da iyi olduğu anlamına gelmiyor.

Tersi de doğru: sırf eskiden zahmetliydi diye her zahmeti korumanın da pek anlamı yok. Bazı işler gerçekten yalnızca angaryadır; öğrencinin zamanını alır ama geliştirmek istediğimiz beceriye pek bir katkı sağlamaz. Bir öğrencinin kaynakçadaki virgüllerle yarım saat uğraşmasıyla zor bir argümanı yarım saat daha düşünmesi aynı tür emek değil. Asıl mesele hangi zihinsel emeğin öğrenmenin parçası olduğunu, hangisinin ise gereksiz yük olduğunu ayırt edebilmek. Bunun için de önce elimizdeki aracın ne yaptığını ve ne yapmadığını biraz daha doğru anlamamız gerekiyor.

Bu sorulara iyi cevap verebilmek için önce aracı zihnimizde doğru yere koymak gerekiyor. Ne Skynet, ne sihirli değnek, ne de her sorunun çözümü. Dolayısıyla ilk iş öğrencilere kurallar koymak ya da kurumsal reçeteler hazırlamak değil. Önce beklentileri kalibre etmemiz ve oksijen maskesini bizim takmamız gerekiyor. Yani öğrencilerden, çalışanlardan veya sıradan kullanıcılardan önce eğitimcilerin, yöneticilerin, işverenlerin, girişimcilerin ve karar vericilerin neyle karşı karşıya olduklarını yeterince iyi anlaması lazım. İşbu yazının geri kalanı da buradan hareketle ilerleyecek: önce beklenti kalibrasyonu ve Oksijen Maskesi Prensipleri; sonra Üç Köprü ve özellikle Birinci Köprü; en son da yüksek öğretim kurumlarının bütün bunları nasıl öğrenebileceği mevzusu üzerine bazı fikirlerimi paylaşacağım.

## 2. Beklentileri Kalibre Etmek: Önce Oksijen Maskesi

Beklentileri kalibre etmek biraz teknik bir ifade gibi duruyor ama kastettiğim mevzu aslında oldukça basit. Bir aracı ne kadar sevdiğimizden, ondan ne kadar korktuğumuzdan veya gelecekte nereye varacağını düşündüğümüzden önce, bugün neyi ne kadar iyi yapabildiğini ve nerede sınırlarına geldiğini doğru tartmak gerekiyor. Kalibrasyon ne iyimserlikle kötümserlik arasında ortalama bir yer bulmak, ne de “temkinli iyimserlik” gibi güvenli bir formüle sığınmak. Mesele, araca duyduğumuz güveni yaptığı işe göre ayarlamak. Bir BDM bazı işlerde şaşırtıcı derecede başarılı olabilir, başka bir işte son derece ikna edici biçimde saçmalayabilir. Aynı araç bir yerde ciddi zaman kazandırırken başka bir yerde tam da öğrencinin yapması gereken düşünsel işi onun elinden alabilir. Sorumlu kullanım da biraz burada başlıyor: araca ne fazla ne eksik yetki vermek; neyi ona bırakabileceğimizi, neyi ise bırakmamamız gerektiğini ayırt edebilmek.

Kalibrasyonun zor tarafı şu: BDM’ler kendilerini olduklarından daha anlaşılır gösteriyor. Bunun önemli bir sebebi de dil. Karşımızdaki sistem düzgün cümleler kuruyor, sorularımıza cevap veriyor, itirazlarımızı takip ediyor, aynı konuyu başka türlü açıklayabiliyor. Yani insan zihninde “anlama,” “bilme” ve hatta “düşünme” ile ilişkilendirdiğimiz davranışların bir kısmını yüzeyde son derece başarılı biçimde taklit ediyor. Buradan sonra bir miktar insanlaştırma (antropomorfizasyon) neredeyse kendiliğinden geliyor. Üzerine bir de iki ayrı hikâyeye biniyor. Bir tarafta yıllardır kültürel hafızaya yerleşmiş Skynet türü anlatılar var: giderek güçlenen, kontrolden çıkan, sonunda bize ne yapacağı belli olmayan bir “zekâ.” Diğer tarafta ise bunun neredeyse ters görüntüsü olan YZ gazı var: her işi değiştirecek, her sorunu çözecek, birkaç yıl içinde bildiğimiz dünyayı baştan kuracak bir teknoloji. Biri korkuyu, diğeri beklentiyi şişiriyor. Sonuçta aynı hataya iki ayrı yoldan varabiliyoruz: aracın gerçekten ne yaptığına bakmak yerine, onun hakkında kurduğumuz hikâyeye bakmaya başlıyoruz.

Bu hikâyelerden kurtulabilmek için herkesin yapay zekâ uzmanı olması gerekmiyor. Daha temel bir ihtiyaç var: teknik olanı, teknik olmayan insanların doğru beklentiler geliştirebileceği bir dile çevirmek. Benim kendi öğrenme sürecimde en büyük farkı yaratan şeylerden biri de buydu. Şanslıydım; bir “hocam” vardı. Büyük Dil Modellerini bana benim anlayabileceğim

bir dille anlattı. Teknik tarafı saklamadı ama benim de teknik ayrıntılar içinde kaybolmama izin vermedi. Bir bakıma benim tercümanımdı. Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ fikrinin ilham kaynaklarından biri de tam olarak bu deneyim oldu. Ben doğru tercümenin, konuya dışarıdan bakan biri için ne kadar büyük fark yaratabileceğini bizzat görmüştüm. Sonra doğal olarak şu soru geldi: Benim gibi geride kalmış, merak eden ama nereden başlayacağını bilmeyen başkaları için de benzer bir tercüme mümkün mü?

Bu soru beni başka bir tanıdık yere götürdü. Hocaların iyi bildiği bir şey vardır: bir konuyu öğrenci olarak görmekle, o konuyu dersini verecek kadar anlamak aynı şey değildir. İstatistikte de böyledir, oyun teorisinde de, başka teknik konularda da. Öğrenciyken dersi alırsınız, sınavı geçersiniz, hatta konuyu gayet iyi bildiğinizi düşünürsünüz. Sonra bir gün anlatmanız gerekir ve nereleri gerçekten anladığınızı, nerelerde ise ezberle veya alışkanlıkla idare ettiğiniz ortaya çıkar. Bizim hocalarımız “Bir şeyi asıl öğretirken öğrenirsiniz” dediğinde gülerdik. Sonra sıra bize geldi, ne demek istediklerini anladık. Yapay zekâ konusunda benim için de benzer bir süreç yaşandı. Öğrenmeye çalışırken öğretmek, öğretmeye çalışırken yeniden öğrenmek. Bu yüzden eğitimcilere vereceğim tavsiyelerden biri de tam olarak bu olurdu: yapay zekâyı yalnızca okuyarak veya kullanarak değil, bir başkasına anlatmaya çalışarak da öğrenmek. Çünkü anlatmak, neyi gerçekten anlayıp neyi yalnızca tanıdığınızı oldukça hızlı ve etkili bir şekilde ortaya çıkarıyor.

Buradan çıkacak sonuç, elbette, herkesin dönüp makine öğrenmesi uzmanı olması gerektiği değil. Eğitimciler açısından ihtiyaç daha sınırlı ama yine de önemli. Bir BDM’nin içindeki bütün teknik ayrıntıları bilmek gerekmiyor; ama ne tür bir araç kullandığımızı, neden bazen çok iyi çalıştığını, neden bazen tökezlediğini ve hangi durumlarda ona güvenmememiz gerektiğini anlayacak kadarını bilmek gerekiyor. “Ben teknik değilim, bunu bilenler düşünsün” yaklaşımı bir yere kadar anlaşılırdı; artık giderek daha az alıcısı varö bşr yerden sonra o da kalmayacak. Çünkü mesele yalnızca teknolojiyi kullanıp kullanmamak değil. Öğrenciye neyin serbest olacağına, hangi kullanımın öğrenmeye yardım ettiğine, hangisinin öğrencinin yapması gereken işi onun yerine yaptığına da karar veriyoruz. Bu kararları verirken teknik uzman olmamız gerekmiyor. Ama karar verdiğimiz aracın ne olduğunu hiç bilmemek artık pek de sürdürülebilir bir pratik değil.

Tam da bu yüzden işbu noktada bir öncelik meselesi ön plana çıkıyor. Uçaktaki oksijen maskesi misali, öğrencilerden “sorumlu yapay zekâ kullanımı” beklemeden önce özellikle eğitimcilerin, yöneticilerin ve bu konuda karar verenlerin kendi maskelerini takması gerekiyor. Bunun anlamı, herkes bütün teknik ayrıntıları öğrenene kadar beklemek değil. Tam tersine: karar verecek kadar anlamaya öncelik vermek. Öğrenciden neyi yapmasını, neyi yapmamasını istediğimizi söylemeden; bir kullanım biçimini teşvik etmeden veya yasaklamadan; hatta “sorumlu kullanım” derken neyi kastettiğimizi ilan etmeden önce, kullandığımız aracın kapasitesini ve sınırlarını yeterince iyi tartabilmemiz lazım. Oksijen maskesi burada bir geciktirme prensibi değil, bir sıralama prensibi de değil: bir öncelik prensibi.

Peki, “karar verecek kadar anlamak” ne demek? İşin zor tarafı şu: “yapay zekâyı öğrenmek” veya “YZ okuryazarı olmak” kulağa olduğundan daha büyük ve belirsiz işler gibi geliyor. Nereden başlanacağı belli değil. Bir tarafta kod, modeller, parametreler, istatistik; öbür tarafta etik,

telif, halüsinasyon, eğitim, araştırma, iş dünyası... Hepsi aynı torbaya girince mesele hem karmaşıklaşıyor hem de göz korkutuyor. İnsan kolayca iki sonuca varabiliyor: ya “benim işim değil” deyip kenara çekiliyor ya da her şeyi birden öğrenmesi gerektiğini sanıyor. Benim son iki yılda, öğrenirken, öğretirken, deneyler yaparken ve yükseköğretimde farklı kullanım biçimlerini gözlemlerken vardığım sonuç daha basit oldu: meseleyi tek parça halinde çözmeye çalışmamak lazım. İhtiyacı gerçekçi biçimde parçalara ayırınca neyin gerçekten gerekli olduğu da, neyin şimdilik gereksiz olduğu da daha görünür hale geliyor.

Üç Köprü dediğim çerçeve de buradan çıktı. Birinci Köprü, bu araçları sorumlu biçimde kullanacak kadar anlamakla ilgili. İkinci Köprü, teknik dünya ile kendi alanı arasında tercüme yapabilecek kadar derine inmeyi gerektiriyor. Üçüncü Köprü ise artık aracı kullanmaktan çıkıp onu kuranların, geliştirenlerin ve sistem tasarlayanların dünyasına giriyor. Bunlar birer rütbe değil; herkesin sırayla geçmesi gereken basamaklar da değil. Bir sosyal bilimcinin, bir bölüm başkanının veya bir öğrencinin Üçüncü Köprü’ye geçmesi gerekemeyebilir. Hatta çoğunun geçmesine hiç gerek yok. Ama Birinci Köprü başka. Yükseköğretimde bu araçlar hakkında karar verecek, onları kullanacak veya öğrencilerin kullanımına yön verecek herkesin en azından o köprüden geçmesi gerektiğini düşünüyorum.

### 3. Yapay Zekâ Yetkinliği ve ‘Üç Köprü’

“Yapay zekâyı öğrenmek” deyince sanki önümüzde tek bir yol varmış gibi konuşmak kolay. Oysa ihtiyaçlar aynı değil. Bir öğrencinin, bir sosyal bilimci hocanın, bir üniversite yöneticisinin ve bir yapay zekâ mühendislerinin aynı şeyi bilmesi gerekmiyor. Üstelik meseleyi tek bir yetkinlik çizgisi gibi kurunca iş gereksiz yere büyüyor: kod, istatistik, makine öğrenmesi, etik, telif, eğitim, araştırma, veri güvenliği derken insan daha başlamadan yorulabiliyor. Üç Köprü biraz bu karışıklığı dağıtmak için var. Amaç herkesi aynı yere taşımak değil; kimin ne kadarını bilmesi gerektiğini daha gerçekçi biçimde ayırmak. O yüzden köprüleri bir merdiven gibi de düşünmemek lazım. Üçüncü Köprü’ye geçmiş olmak, Birinci Köprü’de daha iyi olduğunuz anlamına gelmiyor. Buradaki mesele rütbe değil, ihtiyaç ve işlev.

Bu çerçevede Birinci Köprü ayrı bir yerde duruyor. Çünkü yazının başındaki soruya, yani üniversite derslerinde üretken yapay zekânın nasıl kullanılması gerektiği sorusuna verilecek cevabın ilk parçası burada yatıyor. Derslerde neye izin verileceğine, neyin sınırlandırılacağına veya öğrencilerden nasıl bir kullanım bekleneceğine karar vermeden önce iki şey gerekiyor: beklentileri kalibre etmek ve oksijen maskesini takmak. Birinci Köprü de tam olarak bunun için gerekli olan asgari zemini kuruyor. Aracın ne olduğunu ve ne olmadığını, hangi işlerde güçlü olduğunu, nerede tökezleyebileceğini, ne zaman doğrulama gerektiğini ve hangi kararların insanda kalması gerektiğini anlayacak kadar. Geri kalan her şey bunun üzerine oturuyor. Bu zemin yoksa en iyi niyetli ‘YZ öğrenme kuralı’ bile biraz havada kalıyor.

Birinci Köprü’yü “biraz teknik bilgi edinmek” diye anlamamak lazım. Buradaki hedef

teknik uzmanlık değil; ne yaptığını bilen bir kullanıcı olmak. Kod yazmanız veya model kurmanız gerekemeyebilir. Ama modelin verdiği cevabı neden olduğu gibi kabul etmemeniz gerektiğini, hangi durumda kontrol etmenin şart olduğunu, bağlamın sonucu ne kadar değiştirebildiğini ve bazı işleri neden bütünüyle modele bırakmamanız gerektiğini bilmeniz gerekir.

Kısacası mesele aracın ‘içini’ tamamıyla görmek değil; onu kullanırken nerede temkinli olacağınızı, nerede güvenilebileceğinizi ve direksiyonu ne zaman elinizde tutmanız gerektiğini bilmek. Birinci Köprü’nün gücü de burada: teknik olmayan kullanıcıyı teknik dünyaya taşımaya çalışmıyor; ama onu o dünyanın karşısında savunmasız da bırakmıyor. Tam tersine, yalnızca bu köprüyü geçerek bile BDM’lerle oldukça fazla şey yapmak mümkün. Doğru kullanıldığında bu araçlar insanın bilgisini, zamanını ve muhakemesini ciddi biçimde büyüten bir kuvvet çarpanına dönüşebilir. Ama bunun şartı, işi bütünüyle makineye bırakmadan o çarpanı nasıl kullanacağını bilmek. Bu yüzden burada kastettiğim şey birkaç ‘numara’ (misal, işte hayranızı değiştirecek o istem-prompt!) öğrenip daha hızlı sonuç almak, yani bir tür “YZ kurnazlığı” değil. Mesele, aracın imkânlarından mümkün olduğunca yararlanırken muhakemeyi de elden bırakmamak.

İkinci Köprü ise biraz daha ileri gitmek isteyenler için. Burada amaç artık yalnızca aracı sorumlu biçimde kullanmak değil; kendi alanınızla teknik dünya arasında gidip gelebilecek kadar iki dili de öğrenmek. Bir sosyal bilimci için bunun anlamı, makine öğrenmesi mühendisi olmak değil. Ama model, veri, bağlam penceresi, embedding, RAG, ince ayar gibi kavramlarla karşılaştığında ne söylendiğini kabaca anlayabilmek; aynı zamanda kendi alanındaki bir sorunu teknik bir ekibe onların anlayabileceği biçimde tarif edebilmek. İki dilli kullanıcı dediğim şey bu. Bir ayağınız kendi disiplininizde kalıyor, öbürü teknik dünyanın içine biraz daha giriyor. Asıl kazanç da zaten ikisinden birini terk etmekte değil, aralarında tercüme yapabilmekte.

Tabii bu aşamaya geçerken teknik dünyaya tamamen yabancı kalamayız. Biraz matematik, biraz istatistik, temel veri bilimi kavramları ve en azından kodlamanın nasıl çalıştığına dair kaba bir anlayış gerekiyor. Kod yazmak şart değil; ama kodun ne yaptığını, bir API’nin ne işe yaradığını, verinin nasıl hazırlanıp kullanılabildiğini, farklı model ve yöntemlerin neden farklı işler için tercih edildiğini anlayacak kadar bir zemin büyük fark yaratıyor. Buradaki hedef yine her şeyi bilmek değil. Teknik bir konuşmayı takip edebilecek, doğru soruları sorabilecek ve önünüze çıkan bir imkânın gerçekte ne anlama geldiğini anlayabilecek kadar bilmek. İki dillilik biraz burada başlıyor.

Bu ihtiyaç aslında yeni de değil. 2019’da dönemin MIT Başkanı L. Rafael Reif, yapay zekâ çağında farklı alanlardan insanların bir anlamda “AI bilingual”, yani YZ konusunda iki dilli hale gelmesinden söz ediyordu. Bence bu, son derece güçlü bir benzetme. Çünkü İkinci Köprü’ye geçtiğinizde yalnızca teknik insanların ne dediğini daha iyi anlamaya başlamıyorsunuz; yapay zekâ ile yapabilecekleriniz de katlanarak artıyor. Codex türü araçlarla çalışmak, ajan tabanlı iş akışları kurmak, API’leri kullanmak, kendi kaynaklarınızı RAG ile sisteme bağlamak, hatta LoRA veya QLoRA gibi yöntemlerin size ne sağlayabileceğini düşünmek mümkün hale geliyor. Bunların hepsini sıfırdan kendiniz kurmanız gerekmiyor. Ama ne olduklarını, neye yaradıklarını ve hangi sorunu çözebileceklerini bildiğiniz anda

önünüzdeki seçenekler ciddi biçimde çoğalıyor. İki dillilik bu yüzden yalnızca tercüme kabiliyeti değil; kendi alanınızda daha önce göremediğiniz imkânları görebilme kabiliyeti.

Burada öğrencilere ve hocalara ayrı ayrı bir çağrı yapmak isterim. Öğrenciler için iki dillilik, çok da uzak olmayan bir gelecekte pek çok alanda avantaj olmaktan çıkıp temel bir beklentiye dönüşebilir. Kendi disiplinini iyi bilen ama aynı zamanda yapay zekâ araçlarının ne yapabildiğini, teknik dünyanın nasıl düşündüğünü ve o dünyayla nasıl çalışacağını anlayan birinin önünde doğal olarak daha fazla kapı açılacaktır. Hocalar açısından da mesele yalnızca öğrencileri iş hayatına hazırlamak değil. İki dillilik araştırmada, öğretimde ve kurum içinde yeni kapılar açıyor; daha iyi sorular sormayı, yeni yöntemleri fark etmeyi, teknik insanlarla daha verimli çalışmayı ve kendi alanınıza dışarıdan gelen çözümleri daha sağlıklı değerlendirmeyi mümkün kılıyor. Birinci Köprü bence gerekli. İkinci Köprü ise, imkânı ve merakı olan için, ciddi biçimde değerli.

Üçüncü Köprü ise artık başka bir dünya. Burada yapay zekâyı kullanmaktan veya teknik dünyayla tercüme yapabilecek kadar onu anlamaktan, onu kurmaya ve geliştirmeye geçiyoruz: programlama, makine öğrenmesi, model geliştirme, veri altyapıları, sistem tasarımı ve benzeri işler. Elbette son derece önemli bir alan ve isteyenler için gidilecek çok uzun bir yol var. Ama çoğu sosyal bilimcinin, hocanın veya öğrencinin yapay zekâyı iyi ve sorumlu biçimde kullanabilmek için buraya kadar gelmesi gerekmiyor. Zaten Üç Köprü ayrımının önemli sebeplerinden biri de bu: YZ okuryazarlığını, yapay zekâ mühendisi olmanın hafifletilmiş hali gibi düşünmemek. Arabayı iyi kullanmak için motor tasarlamayı bilmek gerekmiyor; ama ne yaptığınızı bilmeden direksiyona geçmek de akıl kârı olmayabilir.

Üç Köprü'yü birbirinden ayırmanın asıl faydası da burada. Herkesin aynı yere gitmesi gerekmiyor. Birinci Köprü sorumlu kullanım için gereken ortak zemini kuruyor. İkinci Köprü yeni imkânlar açıyor ve pek çok kişi için giderek daha değerli hale gelecek. Üçüncü Köprü ise ayrı bir uzmanlık alanı. Bu ayrımı yapınca "YZ öğrenmek" denen o devasa ve biraz ürkütücü paket de daha yönetilebilir hale geliyor. Bu yazı açısından asıl ağırlık ise Birinci Köprü'de. Çünkü yükseköğretimde üretken yapay zekâyı nasıl kullanmamız gerektiği sorusuna sağlam bir cevap vereceksek, önce o köprüyü gerçekten nasıl geçeceğimizi konuşmamız gerekiyor.

#### **4. Birinci Köprü: Sorumlu Kullanıcı**

##### ***BDM Hakkındaki Dört Temel Yanılsama***

Birinci Köprü'nün amacı yapay zekâ konusunda teknik uzman yetiştirmek değil. Daha mütevazı ama daha temel bir hedefi var: bu araçların sağladığı imkânlardan mümkün olduğunca yararlanırken kontrolü elden bırakmamak. Bunun için de önce neyle karşı karşıya olduğumuzu yeterince doğru anlamamız gerekiyor. Burada Birinci Köprü'nün bütün teknik ayrıntılarına girmeyeceğim. Daha ayrıntılı anlatım, örnekler ve uygulamalar için hazırladığım Geride Kalanlar İçin Yapay Zekâ sunumu ve eşlik eden metin ayrı bir kaynak olarak okunabilir

(erişim için: geridekalanlar.yz@gmail.com). Buradaki amaç o malzemenin tamamını tekrarlamak değil; bu yazının sorusu açısından gerekli olan omurgayı çıkarmak. Ve işbu omurganın ilk adımı bana göre teknik ayrıntı değil, kafamızdaki yapay zekâ resmini biraz temizlemek. Çünkü araç hakkında yanlış bir resimle başlarsak, ne kadar faydalı olabileceğini de nerede tehlikeli hale gelebileceğini de yanlış tartma ihtimalimiz yükseliyor.

Bu resmi temizlemek için dört yanlışmayı birbirinden ayırmak faydalı. Bunların hiçbiri bütünüyle saçma değil; zaten etkili olmalarının sebebi de bu. Her biri gerçek bir özelliği, gerçek bir riski veya gerçek bir imkânı alıp biraz fazla büyütüyor. Sonuçta BDM'lere ya insan zihnine fazlasıyla benzeyen bir "zekâ", ya kontrolden çıkmaya hazır bir aktör, ya neredeyse sınırsız bir çözüm makinesi, ya da yalnızca teknik insanların anlayabileceği bir kara kutu muamelesi yapmaya başlıyoruz. Zekâ Yanılsaması, Hollywood Yanılsaması, YZ Gazı ve Otorite Tuzağı şeklinde adlandırılabilir bu dört mesele, beklentileri kalibre etmenin önündeki en yaygın engeller arasında. Birinci Köprü'den geçmenin ilk işi de bunları tamamen ortadan kaldırmak değil; ne zaman devreye girdiklerini fark edecek kadar gözümüzü alıştırmak.

İlk yanılsama Zekâ Yanılsaması. Kaynağı büyük ölçüde dil. Karşımızdaki sistem düzgün cümleler kuruyor, ne dediğimizi takip ediyor, itirazlara cevap veriyor, açıklama yapıyor, bazen beklemediğimiz bağlantılar kuruyor. Bunlar insanlarda "anlamak", "bilmek" ve "düşünmek" dediğimiz şeylerle ilişkilendirdiğimiz davranışlar. Dolayısıyla model iyi bir cevap verdiğinde "anladı", bir bağlantı kurduğunda "biliyor", şaşırtıcı bir şey söylediğinde "düşündü" demek neredeyse kendiliğinden geliyor. Buradaki sorun BDM'lerin etkileyici işler yapmadığını söylemek değil. Tam tersine, yaptıkları işler epey etkileyici olduğu için çıktının niteliği ile o çıktıyı üreten mekanizma arasında fazla hızlı bir benzerlik kuruyoruz.

İşin ilginç tarafı, bu tuzağın bir kısmı daha alanın 'isminde' başlıyor. 1950'lerde bugün tek başlık altında topladığımız teknolojik çalışmalar için tek ve kaçınılmaz bir isim yoktu. Sibernetik, karmaşık bilgi işleme gibi başka kavramlar da kullanılıyordu. Sonunda "yapay zekâ" baskın isim haline geldi. Nedenini anlamak zor değil: kısa, iddialı ve son derece akılda kalıcı. "Karmaşık bilgi işleme" bence şu anki teknolojiyi tanımlamak için daha uygun, lakin YZ kadar etkileyici ve çarpıcı değil. Ama YZ'nin etkileyici ve çarpıcı bir isim olmasının bir bedeli de var. Daha sistemi kullanmaya başlamadan ona "zekâ" diyoruz. Sonra o sistem bizimle insan dilinde konuşmaya başlayınca, ismin çağrıştırdığı şeyi sistemin içinde görmeye başlamak çok kolaylaşıyor.

Bunun adı kısaca insanlaştırma (antrpomorfizasyon): insan olmayan bir mevzu veya nesneye niyet, anlayış, düşünce, kişilik gibi insana ait özellikler yüklemek. BDM'lerde bu eğilimden kaçmak özellikle zor, çünkü hem adlandırma bizi o yöne itiyor hem de arayüz sürekli aynı izlenimi besliyor. Yani Zekâ Yanılsaması basitçe "insanlar teknolojiyi yanlış anlıyor" diye geçirilecek bir hata değil; içine düşmesi son derece kolay bir zihinsel refleksi. Üstelik yalnızca isimler ve konuşan makinelerle büyümedik. Yapay zekânın nasıl bir şey olduğuna dair görüntüleri de onlarca yıldır filmlerden ve dizilerden öğreniyoruz. İkinci yanılsama tam burada başlıyor: Hollywood.

İkinci yanılsama Hollywood Yanılsaması. Yapay zekâyı düşünmeye sıfırdan başlamıyoruz; kafamız zaten epey dolu. Terminator ve Skynet bunun en kolay örneği ama mesele tek bir filmden ibaret değil. On yıllardır izlediğimiz hikâyelerde yapay zekâ çoğu zaman giderek güçlenen, kendi amaçlarını oluşturan ve insanlardan bağımsız hareket eden bir aktör olarak karşımıza çıkıyor (antropomorfizasyon!). Bu kültürel bagajla bugünkü BDM'lere bakınca, elimizde gerçekten ne olduğu ile gelecekte ne olabileceğine dair (bilim kurgu) senaryoları kolayca birbirine karışabiliyor. Bir sistem yeni bir kapasite gösterdiğinde, hemen bir sonraki adımda kendi başına ne yapmaya "karar vereceğini" düşünmeye başlayabiliyoruz. Bu, yapay zekâyla ilgili ciddi riskleri küçümsemek anlamına gelmiyor. Mesele daha basit: bugün neyin mümkün olduğunu, yarın neyin mümkün olabileceğinden ayırabilmek. Beklentileri kalibre etmek biraz da bunu gerektiriyor.

Ama yapay zekâyı olduğundan büyük görmenin tek kaynağı Hollywood değil. Bazen tam tersine, teknoloji etrafında üretilen vaatler de aynı sonucu doğuruyor. Hollywood Yanılsaması bize yapay zekânın başımıza neler getirebileceğini abarttırıyorsa, üçüncü yanılsama bu kez onun bizim için neler yapabileceğini abartıyor: YZ Gazı (AI Hype).

Üçüncü yanılsama YZ Gazı. Burada sorun yapay zekânın gerçekten önemli imkânlar sunmadığını düşünmek değil; tam tersine, sunduğu imkânlardan hareketle çok daha büyük sonuçlara fazla hızlı sıçramak. Yeni bir model çıkıyor, birkaç etkileyici demo görüyoruz, ardından birkaç ay içinde mesleklerin, üniversitelerin, araştırmanın, hatta düşünmenin nasıl kökten değişeceğine dair büyük laflar duymaya başlıyoruz. Teknoloji şirketlerinin, yatırımcıların, danışmanlık dünyasının ve medyanın bunda doğal olarak payı var; çünkü yeni ve güçlü bir teknolojinin etrafında heyecan üretmek için ciddi motivasyonlar (misal, hisse değeri ve yatırım) mevcut. Ama bazen biz kullanıcılar da bu gaza isteyerek basıyoruz.

Bunu bir yanılsama yapan şey, gerçek kapasiteyle ondan çıkarılan sonucu birbirine karıştırması. Bir aracın belirli bir işi yapabiliyor olması, onu her koşulda iyi yaptığı anlamına gelmiyor. İyi yapması, o işi ona bırakmanın doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bugün etkileyici bir performans göstermesi de yarın nereye varacağını bildiğimiz anlamına gelmiyor. Bu ayrımlar kaybolduğunda teknoloji hakkında düşünmek yerine onun etrafında kurulan beklentiye göre hareket etmeye başlıyoruz. Üniversite açısından bunun bedeli de somut: daha neyi neden kullanacağımızı anlamadan "entegrasyon" yarışına girmek, pedagojik hedefleri aracın kabiliyetlerine göre yeniden şekillendirmek, hatta sırf yapılabilir diye yapılması gerekmeyen şeyleri yapmaya başlamak. Kalibrasyon burada yine aynı işi görüyor: imkânı küçümsemeden vaadi ayıklamak, kapasiteyi kabul ederken ondan otomatik sonuç çıkarmamak.

Bir de bütün bu hengâmenin karşısında çok anlaşılır başka bir refleks var: "Ben teknik biri değilim; bunu bilenler düşünsün." İşte dördüncü yanılsama da tam burada başlıyor: Otorite Tuzağı.

Dördüncü yanılsama Otorite Tuzağı. Yapay zekâ teknik bir alan. Dolayısıyla teknik olmayan birinin "ben bu işten anlamam, bilenler karar versin" demesi ilk bakışta gayet makul. Zaten bir sosyal bilimcinin model mimarisi konusunda bir makine öğrenmesi mühendisiyle

yarışması gerekmiyor. Sorun, teknik uzmanlıkla karar verme yetkisini birbirine karıştırınca başlıyor. Bir mühendis bir modelin nasıl çalıştığını, hangi yöntemin hangi teknik sorunu çözdüğünü, misal, bir tarihçiden çok daha iyi bilebilir. Ama bir tarih dersinde öğrencinin hangi işi kendisinin yapması gerektiği, bir araştırmada hangi kanıtın ikna edici olduğu veya bir üniversitenin hangi öğrenme hedefini koruması gerektiği başka sorular, orası da mühendislerin alanı değil. Bu soruların cevabı teknik bilginin içinden kendiliğinden çıkmıyor. Alan bilgisi, eğitim tecrübesi ve muhakeme de gerekiyor.

Bu yüzden çözüm uzmanlardan uzak durmak değil; uzmanların ne söylediğini anlayacak ve kendi alanımıza ait kararları onlara bırakmayacak kadar öğrenmek. Oksijen Maskesi Prensibi'nin bir anlamı da bu zaten. Teknolojiyi yeterince anlamazsak, bir süre sonra yalnızca cevapları değil soruları da başkalarının kurduğu yerden sormaya başlarız. Birinci Köprü'nün gerektirdiği teknik bilgi bu yüzden sınırlı ama önemli. Her şeyi bilmek gerekmiyor; neyle karşı karşıya olduğumuzu anlayacak kadarını bilmek gerekiyor.

Şimdiye kadar biraz BDM'nin ne olmadığı üzerinde durduk: insan gibi düşünen bir zihin değil, Hollywood'daki aktör değil, her yerde deva bir makine değil, yalnızca teknik insanların söz söyleyebileceği bir kara kutu da değil. Bir sonraki adım daha basit: peki BDM nedir?

### ***BDM Nedir? Veri, Örüntü, Tahmin***

En kısa cevapla başlayalım: modern Büyük Dil Modellerine uzanan hattın temelinde veri, örüntü ve tahmin var. Eski yapay zekâ yaklaşımlarının bir kısmında insanlar kuralları mümkün olduğunca açık biçimde yazıyor, makine de bu kuralları uyguluyordu. Makine öğrenmesinde ise mantık değişiyor. Sisteme çok miktarda veri veriliyor; eğitim sırasında bu verideki istatistiksel düzenlilikleri kullanabilecek sayısal ilişkiler oluşuyor ve model daha sonra karşılaştığı yeni girdiler için bunlardan hareketle tahmin üretiyor. BDM'lerde aynı temel fikir dil üzerinde çalışıyor. Burada özellikle tahmin kelimesini akılda tutmak lazım. Çünkü birazdan hem bu modellerin neden bu kadar güçlü olabildiğini hem de neden son derece ikna edici biçimde yanılabilirdiğini aynı yerden, tahminden, çıkaracağız.

Burada bir ayrımı baştan yapmak faydalı. Modelin eğitilmesiyle bizim modeli kullanmamız aynı şey değil. Biz bir BDM'nin karşısına geçtiğimizde büyük eğitim süreci zaten geride kalmış durumda. Çok büyük miktarda veri ve hesaplama gücü kullanılarak modelin içindeki sayısal ilişkiler oluşturulmuş, ayarları yapılmış oluyor. Biz ise eğitilmiş modele bir girdi veriyoruz; model de eğitim sırasında oluşan bu yapıdan hareketle çıktı üretiyor. Yani sohbet kutusuna bir şey yazdığımızda modeli o anda yeniden eğitmiyoruz. Arka planda sinir ağları, Transformer mimarisi ve daha pek çok teknik ayrıntı var elbette. Ama Birinci Köprü için şimdilik ihtiyacımız olan temel ayrım bu: eğitim başka, kullanım başka.

BDM tarafında tahmin edilen şey ise kabaca dilin devamı. Bunun için önce metin, modelin işleyebileceği daha küçük parçalara, yani token'lara ayrılıyor; ardından bu parçalar ve aralarındaki ilişkiler sayısal olarak temsil ediliyor. Model eğitim sırasında çok büyük miktarda dil verisinde hangi parçaların hangi bağlamlarda birbirini izlediğini tekrar tekrar görüyor

ve tahminlerini buna göre ayarlıyor. Sonra biz bir soru sorduğumuzda da aynı temel mantık devrede: önündeki bağlama bakıp sırada hangi parçanın gelmesinin daha uygun olduğuna ilişkin bir tahmin yapıyor, ardından bir tane daha, sonra bir tane daha. Böylece kelime kelime değil ama parça parça bir metin üretiliyor. Buradaki kritik nokta şu: modelin içinde sorumuzun cevabını bekleyen küçük bir ansiklopedi yok. Elindeki örüntülerden hareketle cevabı o anda üretiyor.

Burada “tahmin” kelimesi biraz yanıltıcı olabilir. Çünkü kulağa basit bir otomatik tamamlama işi gibi geliyor: telefon klavyesinin bir sonraki kelimeyi önermesi misali. Oysa ölçek büyüdükçe ve model dil içindeki çok karmaşık ilişkileri yakalamaya başladıkça, bu tahmin mekanizmasından son derece şaşırtıcı sonuçlar çıkabiliyor. Bir metni özetlemek, iki argümanı karşılaştırmak, farklı üsluplarda yazmak, bir kavramı başka bir seviyede açıklamak veya verilen malzemeden yeni bağlantılar kurmak da sonuçta aynı temel mekanizmanın ürünleri. Yani “BDM aslında tahmin yapıyor” demek, onu küçümsemek için kullanılacak bir cümle değil. Tam tersine, asıl ilginç olan şey bu kadar güçlü sonuçların böyle bir mekanizmadan çıkabilmesi. Ama aynı nokta bizi ikinci tarafa da götürüyor: güçlü bir tahmin sistemi olmakla doğruyu bilen bir sistem olmak aynı şey değil.

Tam da bu yüzden akıcılıkla doğruluğu birbirine karıştırmamak gerekiyor. BDM’nin temel işi, verdiğimiz bağlama uygun ve olası bir devam üretmek. Bunun içinde ayrıca çalışan küçük bir “doğruluk polisi” yok. Model doğru bir bilgiyi de, yanlış bir bilgiyi de, hatta hiç var olmayan bir kaynağı da aynı düzgünlükle yazabilir. Biz buna çoğu zaman “halüsinasyon” diyoruz ama kelime bazen meseleyi ayrı bir arıza varmış gibi düşündürüyor. Oysa sorun daha temel: doğru cevapla yanlış cevap aynı üretim mekanizmasından çıkıyor (tahmin). Bu yüzden metnin ne kadar akıcı, ayrıntılı veya kendinden emin görüldüğü, onun ne kadar doğru olduğu konusunda tek başına pek bir şey söylemiyor. Birinci Köprü açısından çıkarılacak ders basit ama önemli: BDM’nin iyi yazmasıyla doğru söylemesini aynı şey sanmamak.

Bir adım daha atalım. BDM’lerin çalıştığı malzeme büyük ölçüde dil. Ama dil dünyanın kendisi değil; dünya hakkında söylenmiş, yazılmış, seçilmiş, özetlenmiş, tartışılmış şeylerin birikimi. Aradaki fark özellikle sosyal bilimlerde önemli. Bir iddianın çok sık tekrar edilmesi, iyi formüle edilmesi veya başka birçok metinle uyumlu görünmesi onu otomatik olarak doğru yapmıyor. Aynı olay hakkında birbirinden farklı anlatılar, açıklamalar ve yorumlar bulunabilir; üstelik bunların bazıları diğerlerinden çok daha görünür olabilir. BDM bu dilsel örüntüler arasında son derece güçlü bağlantılar kurabilir. Ama dilde neyin birbirine yakın olduğunu görmekle, dünyada neyin gerçekten doğru olduğunu tartmak aynı iş değil. O ikinci iş hâlâ bize kalıyor.

Bir cevabın doğru çıkması da tek başına yetmiyor. Çünkü mesele yalnızca “doğru mu?” sorusu değil; “ben buna neden güveniyorum?” sorusu da. Hangi bilgiye dayanıyor? Hangi varsayımlar üzerinden ilerliyor? Eldeki kanıt bunu gerçekten destekliyor mu? Başka bir açıklama mümkün mü? Ve en önemlisi, bu cevaba ne kadar güvenmek makul? Bunlar özellikle sosyal bilimlerde zaten tanıdık sorular. BDM’ler işbu soruları ortadan kaldırmıyor; bazı durumlarda daha da önemli hale getiriyor. Çünkü karşınıza kötü kurulmuş bir iddiayı da son derece düzgün,

dengeli ve ikna edici bir metin halinde getirebilirler. Cevabın kalitesiyle bilginin kalitesi aynı şey değil. Birinci Köprü’de kazanılması gereken temel alışkanlıklardan biri de bu ayrımı sürekli akılda tutmak.

### *Kontrol Edebileceğimiz Yer: Yapay Çalışma Masası*

Buraya kadar biraz modelin ne yaptığına ve neden temkinli olmak gerektiğine baktık. Fakat buradan “o halde BDM’ye güvenilmez” sonucu çıkmıyor. Tam tersine, kullanıcı açısından daha yararlı bir soru var: Neyi kontrol edebiliriz? Modelin nasıl eğitildiğini, eğitim verisinin tamamını veya temel mimarisini gündelik kullanım sırasında değiştiremiyoruz. Ama modelin önüne ne koyduğumuzu büyük ölçüde kontrol edebiliyoruz. Sorularımızı, verdiğimiz belgeleri, örnekleri, talimatları, konuşmanın geçmişini, hatta hangi kavramlarla ve hangi sınırlar içinde çalışmasını istediğimizi biz belirliyoruz. Ben buna Yapay Çalışma Masası diyorum. Aynı BDM’nin önüne başka bir çalışma masası kurduğunuzda, ortaya çıkan iş de ciddi biçimde değişebiliyor. Bu yüzden sorumlu kullanım yalnızca modelin sınırlarını bilmek değil; kendi kontrolümüzde olan alanı iyi kullanmayı öğrenmek anlamına da geliyor.

Buradan çıkan ilk pratik sonuç şu: masayı mümkün olduğunca modele bırakmadan önce kendiniz kurun. Ne aradığınızı, hangi soruya cevap vermeye çalıştığınızı, hangi kavramların önemli olduğunu ve ne tür bir çıktı istediğinizi en azından kabaca siz belirleyin. Ben bunu bazen “beyaz tahta prensibi” olarak nitelendiriyorum. Modele boş bir alan açıp “bana bir şeyler söyle” demekle, kendi probleminizi az çok kafanızda düşünüp, tartıp biçip sonra onu masaya davet etmek aynı şey değil. İlki çok daha kolay, bazen de çok etkileyici sonuçlar veriyor; ama aynı zamanda modelin sizin yerinize soruyu tanımlamasına, kavramları seçmesine ve sınırları çizmesine izin veriyor. BDM’den yardım almak başka, ne düşüneceğinize dair başlangıç noktasını ona bırakmak başka. Birinci Köprü’de mümkün olduğunca ilkinin yapmaya, ikincisini ise bilinçli biçimde sınırlamaya çalışıyoruz.

Bir sonraki adım, modeli mümkünse bildiğiniz bir zeminde sınamak. Ben buna Kadercan Testi diyorum. Mantığı basit: BDM’yi ilk kez ciddi biçimde sınarken, cevabını sizin de bağımsız olarak değerlendirebileceğiniz bir konu seçin. Ben ilk denemelerimde kendi çalışmalarımı, hatta kendi kitabımı kullandım. Modele yalnızca “özetle” demek yerine zor sorular sordum: kavramlar arasındaki farkları koruyor mu, argümanın mantığını gerçekten takip edebiliyor mu, metinde olmayan bir şeyi ekliyor mu, karşı örneklerle ne yapıyor? Çünkü hiç bilmediğiniz bir konuda son derece düzgün görünen bir cevabın ne kadar iyi olduğunu ölçmek zordur. Kadercan Testi’nin amacı modeli sınamaktan çok, modelle ilişkinizi kalibre etmektir. Önce bildiğiniz yerde ne kadar güvenebileceğinizi görün; sonra bu güveni bilmediğiniz alanlara ne ölçüde taşıyacağınıza karar verin. Çok iyi bildiğiniz 1-2 metni modele yükleyin ve zor sorular sorun, uzun vadede çok faydasını göreceksiniz.

Kontrollü zeminde biraz vakit geçirince başka bir şey de ortaya çıkıyor: iyi kullanım çoğu zaman iyi bir istem-prompt bulmaktan ibaret değil. Bazen tek bir komutla çok iyi sonuç alabilirsiniz; ama buna fazla anlam yüklememek lazım. Daha sağlam sonuçlar genellikle

işi parçalara ayırınca, ilk cevabı son cevap saymayınca, eksik bağlamı ekleyince, modeli düzeltip yeniden denetince geliyor. Yani mesele gizli bir formül bulmak değil; iyi bir çalışma süreci kurmak. Önce soruyu siz kuruyorsunuz, sonra modelden bir şey alıyorsunuz, bakıyorsunuz, itiraz ediyorsunuz, yön değiştiriyorsunuz, gerekirse baştan başlıyorsunuz. BDM’yi bir kerede sipariş verdiğiniz bir makine gibi değil de üzerinde birlikte çalıştığınız bir araç gibi kullandığınızda, hem daha fazla şey yapabiliyor hem de kontrolü daha kolay elinizde tutabiliyorsunuz.

İyi bir çalışma düzeninin merkezinde iterasyon var. BDM ile çalışmayı tek atışlık bir soru-cevap ilişkisi gibi düşünmemek lazım. İlk çıktı çoğu zaman başlangıç noktası. Bir şey eksikse gösteriyorsunuz, fazla genellemişse daraltıyorsunuz, yanlış anlamışsa düzeltiyorsunuz, başka bir açı istiyorsanız yön değiştiriyorsunuz. Bazen de birkaç tur sonunda ilk sorunun zaten iyi kurulmadığını fark edip başa dönüyorsunuz. Bu süreç yalnızca modeli daha iyi yönlendirmiyor; insanın gerçekte ne istediğini de berraklaştırıyor. Benim deneyimimde BDM’lerin asıl gücü çoğu zaman “tek seferde doğru cevabı vermelerinde” değil, üzerinde tekrar tekrar çalışılabilecek bir düşünce ve üretim alanı açmalarında. Birinci cevap mucizevi olabilir, berbat da olabilir. Esas mesele, onunla ne yaptığınız.

Bir başka önemli alışkanlık da modeli yalnızca yardımcı olarak değil, gerektiğinde karşınıza alarak kullanmak. Özellikle sosyal bilimlerde bunun değeri büyük. Kendi argümanınızı önce mümkün olduğunca siz kurun; sonra modele “bunu destekle” demek yerine, en güçlü karşı argümanı çıkarmasını, varsayımlarınızı bulmasını, zayıf halkaları göstermesini isteyin. Çünkü BDM’lerin kullanıcıya uyum sağlama kabiliyeti yüksek. Bir fikri yeterince kararlı biçimde önüne koyarsanız, çoğu zaman onu gayet güzel savunabilir. Bu yüzden modelin sizinle aynı fikirde olması pek bir şey kanıtlamıyor. Bazen asıl fayda, size yardımcı olmasından değil, işinizi zorlaştırmasından geliyor. İyi kurulmuş bir karşı argüman, görmediğiniz bir boşluğu gösterebilir; kötü kurulmuş olanı ise neden kötü olduğunu düşünmeye zorlar. Her iki durumda da model cevabı vermekten çok, muhakemeye biraz ‘rekabet’ eklemiş olur.

Bir başka alışkanlık da modelin ürettiği şeyi son ürün değil, ham madde olarak görmek. BDM size çok iyi bir taslak, güçlü bir karşılaştırma, işe yarar bir örnek veya beklemediğiniz bir bağlantı verebilir. Ama “iyi görünüyor” ile “iş bitti” arasındaki mesafeyi korumak lazım. Çıktıyı kesmek, yeniden kurmak, bazı parçalarını atmak, bazılarını derinleştirmek, kendi dilinize ve amacınıza göre yeniden yazmak gerekiyor. Biraz lahmacun hamuru gibi düşünün: önünüze geldi diye doğrudan servis etmiyorsunuz. Model üretimi hızlandırabilir; ama ortaya çıkan şeyi neyin değerli, neyin gereksiz, neyin yanlış olduğunu ayıklamak hâlâ kullanıcıya ait. Zaten Birinci Köprü’nün meselesi de giderek burada düğümleniyor: modeli mümkün olduğunca çok konuşturmak değil, ürettiği şeyi iyi işleyebilecek kadar kontrolü elde tutmak.

Ham maddeyi işlemek yetmiyor; bazı şeyleri ayrıca doğrulamak gerekiyor. Özellikle kaynaklar, rakamlar, tarihler, alıntılar ve olgusal iddialar söz konusuysa. Bir BDM’nin size kaynak göstermesi, o kaynağın gerçekten var olduğu anlamına gelmeyebilir; kaynak varsa bile sizin önünüzdeki iddiayı gerçekten destekliyor olmayabilir. Dolayısıyla üretmekle doğrulamak

iki ayrı iş. Model ilkinde çok yardımcı olabilir, hatta ciddi zaman kazandırabilir. İkincisinde ise son kontrolün insanda kalması gerekiyor: kaynağı açmak, iddiayı karşılaştırmak, mümkünse birincil malzemeye gitmek. Bu bazen kazanılan zamanı geri vermek gibi gelebilir. Ama ne kadar ekmek, o kadar köfte. BDM sayesinde seri üretim yapabiliyorsanız, sorumlu kullanıcı olmanın bedeli de bir ölçüde seri doğrulama yapmak. Hız arttıkça kontrol ihtiyacı ortadan kalkmıyor; o da ölçek büyütüyor. BDM'nin cevabı araştırmanın sonu değil; çoğu zaman doğrulamanın başlangıcı.

### ***Kuvvet Çarpanı mı, Kurnazlık ve Tembellik Makinesi mi?***

Bütün bunlar biraz zahmetli görünebilir ama karşılığında ciddi bir şey kazanıyoruz. Doğru kullanıldığında BDM, özellikle zaten bilgi ve muhakeme sahibi olduğunuz alanlarda, gerçek bir kuvvet çarpanına dönüşebiliyor. Daha hızlı tarama yapabiliyor, alternatifler üretebiliyor, taslak çıkarabiliyor, bağlantılar önerebiliyor, karşı argüman bulabiliyor, bazen insanın tek başına saatler içinde yapacağı işi dakikalara indirebiliyor. Buradaki önemli nokta şu: çarpılan şey yalnızca hız değil. İyi kurulmuş bir çalışma sürecinde model, elinizdeki uzmanlığı ve düşünme kapasitesini de daha geniş bir alana taşıyabiliyor. Uzmanlık ile BDM birbirinin alternatifi olmak zorunda değil; doğru kullanıldığında biri diğerinin etkisini büyütebilir. Fakat tam burada ince bir çizgi var. Kuvvet çarpanı, sizin yerinize düşünmeye başladığı anda kolaylık hızla YZ kurnazlığına, kurnazlık da tembelliğe dönüşebiliyor.

Buradaki YZ kurnazlığı çok tanıdık bir dürtüden besleniyor: “Madem bunu da yapabiliyor, niye ben uğraşayım?” Kısa vadede sorun oldukça somut. Modeli fazla erken devreye sokup kontrolü gevşettiğinizde hatalı çıktı, zayıf argüman, uydurma kaynak veya sadece vasat iş üretme ihtimali artıyor. Yani kurnazlık bazen doğrudan kötü işe dönüşüyor. Uzun vadede ise daha derin bir risk var. Bir metni özetletmek, taslak çıkarttırmak, karşılaştırmayı yaptırmak, argümanı kurdurmak derken araç sürekli olarak bizim yerimize zihinsel emek vermeye başlarsa, bir süre sonra yalnızca zaman kazanmıyoruz; o işleri kendimiz yapma alışkanlığımızı da zayıflatıyoruz. YZ kurnazlığı böylece YZ tembelliğine dönüşebiliyor. Özellikle eğitimde mesele daha da hassas, çünkü algoritmaya devrettiğimiz şey bazen zaten öğrencinin geliştirmeye çalıştığı becerinin ta kendisi.

Tam da bu yüzden Birinci Köprü'nün son ilkesi kokpitte kalmak. Otopilot iyi bir benzetme: pilotun yükünü azaltır, bazı işleri ondan daha düzenli yapar ve doğru koşullarda ciddi bir avantaj sağlar. Ama uçağın nereye gideceğine karar veren, göstergeleri takip eden ve bir şey ters gittiğinde müdahale eden yine pilottur. BDM ile ilişkide de mesele mümkün olduğunca az iş yapmak değil; hangi işi devredeceğimizi, hangisini kendimiz yapmaya devam edeceğimizi bilmek. Hele eğitimde hız ve verimlilik tek başına iyi ölçütler değil. Bazen makinenin bizim yerimize yapabildiği şey, tam da öğrencinin yaparak öğrenmesi gereken şey olabilir. Birinci Köprü'yü tek formülle özetlemek gerekirse: Model üretir. İnsan düşünür. İnsan doğrular. İnsan karar verir.

Buraya kadar yaptığımız şey aslında büyük bir soruyu biraz daha yönetilebilir hale getirmektir. “Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı?” diye başladık; sonra

bu sorunun tek hamlede cevaplanamayacağını kabul edip meseleyi parçalara ayırdık. Önce beklentileri kalibre ettik, sonra oksijen maskesini kimin önce takması gerektiğini konuştuk, ardından da farklı ihtiyaçları Üç Köprü üzerinden ayırdık. Birinci Köprü için de kaba bir yol haritası çıkardık. Elbette burada söylenebilecek çok daha fazla şey var. Hangi derste neye izin verileceği, ölçme ve değerlendirme nasıl değişecek, yazma ödevleri ne olacak, farklı disiplinler hangi sınırları çizerek gibi soruların her biri ayrı ve çok daha uzun bir tartışmayı hak ediyor. Onları burada, bir deneme yazısında, çözmeye çalışmak da pek gerçekçi değil.

Ama verilen cevap bence yine de dar olduğu kadar sağlam: önce aracı doğru anlamak, beklentileri kalibre etmek, karar verecek olanların kendi oksijen maskelerini takması ve en azından Birinci Köprü'yü geçmesi gerekiyor. Geri kalan tartışma bunun üzerine kurulabilir. Şimdi işi biraz daha somutlaştıralım. Çünkü "herkes Birinci Köprü'den geçmeli" demek kolay; asıl mesele üniversitelerin hocaları, öğrencileri ve karar vericileri o köprüye nasıl getireceği.

## 5. Peki Üniversiteler Ne Yapabilir? YZ (Öğrenme) Serası

Buraya kadar çizilen çerçeve bireylerden epey şey bekliyor. Hocaların ve yöneticilerin kendi oksijen maskelerini takması, en azından Birinci Köprü'yü geçmesi, öğrencilerin de sorumlu kullanıcı olabilecek kadar bu araçları tanınması gerekiyor. Ama bütün bunları tek tek insanların omzuna bırakmak da pek gerçekçi değil. Üniversite "hocalarımız biraz YZ öğrensin" deyip kenara çekilirse, meraklı birkaç kişi çok yol alır, bazıları kendi dersinde ilginç deneyler yapar, bazıları hiç bulaşmaz. Birkaç yıl sonra da kurumun elinde birbirinden kopuk tecrübeler, farklı kurallar ve çoğu zaman birbirinden habersiz insanlar kalır. Üretken yapay zekânın ilk yıllarında birçok yerde ortaya çıkan manzara biraz buydu: kurumsal bir mesele fiilen günlük ders düzeyinde çözülmeye çalışıldı. Akademik özerklik açısından bunda kötü bir şey yok. Sorun, dağınık bireysel öğrenmenin kendiliğinden kurumsal öğrenmeye dönüşmemesi. Üstüne üstlük, öğrenciler arasındaki 'YZ yetkinliği eşitsizliği' sorunsalını (ki devasa bir sorun) iyice köpürtüyor.

Burada biraz spekülasyona gireceğim. Bu yazının asıl konusu kurumsal tasarım değil; o işi hakkıyla yapmak ayrı ve çok daha uzun bir tartışma gerektiriyor. Ama Dr. Michael Aaron Dennis ile daha önce yaptığımız çalışmaların bazı parçalarından ve son dönemde geliştirmeye çalıştığım daha kapsamlı bir modelden hareketle bir yön önermek mümkün. Adına şimdilik YZ Öğrenme Serası diyelim. Sera benzetmesini seviyorum çünkü amaç büyük bir "YZ dönüşümü" ilan etmek değil. Küçük ve nispeten korunaklı bir alanda bir şeyler ekiyorsunuz, deniyorsunuz, neyin tuttuğuna bakıyorsunuz. Bazı şeyler büyüyor, bazıları büyümüyor. İşe yarayanı başka yere taşıyabiliyorsunuz. İşe yaramayan deneme de kurumsal felakete dönüşmüyor. Yani kurum, büyük cevaplar vermeden önce öğrenebileceği bir alan yaratıyor.

Daha somut söyleyelim. Böyle bir Sera ideal olarak gönüllü, küçük ve ciddi biçimde disiplinlerarası

bir grup olurdu. YZ konusunda zaten biraz öne çıkmış veya özellikle meraklı hocalar; kütüphaneciler, eğitim teknolojisi uzmanları, araştırma personeli, ilgili idari çalışanlar; mümkünse birkaç teknik uzman. Özellikle İkinci Köprü'ye geçmiş "iki dilli" insanlar ile o köprüye geçmek isteyenlerin burada önemli bir rolü olabilir. Bir sosyal bilimciyle bilgisayar bilimcinin, kütüphaneciyle dekanın, üniversite yönetimiyle bizzat sınıfta her hafta öğrenci gören hocanın aynı masada olması tesadüfi bir çeşitlilik değil, modelin kendisi olurdu. Çünkü burada çözmeye çalıştığımız mesele zaten tek bir disiplinin içinde durmuyor.

Sera kendi başına yeni bir merkez, komite veya bürokratik katman olmak zorunda da değil. Hatta başlangıçta olmaması muhtemelen daha iyi. Bir komitenin işi karar vermektir; Seranın işi önce öğrenmek. Üniversite yönetimine, örneğin rektör veya ilgili akademik yönetime bağlı olabilir ve düzenli olarak onlara rapor verebilir. Ama günlük işleyişi yukarıdan verilen görevleri yerine getiren bir kurul gibi değil, deney yapan ve bilgi üreten küçük bir öğrenme topluluğu gibi olmalı. Katılımcılara mümkünse biraz zaman da açılmalı: ders yükünde küçük bir azaltma, bazı idari görevlerden muafiyet veya en azından bu işin "boş vakitte yapılacak ekstra hizmet" sayılmaması. Çünkü burada asıl kıt kaynak para değil, zaman ve dikkat.

Görevi de üç parçalı düşünülebilir: öğrenmek, denemek, yaymak. Önce üyeler kendi oksijen maskelerini takar; yani beklentilerini kalibre eder, Birinci Köprü'de sağlamlaşıp, isteyenler İkinci Köprü'ye doğru ilerler. Sonra küçük ve sınırları belli deneyler yaparlar. Ardından öğrendiklerini kuruma geri taşırlar: kısa atölyeler, örnek ödevler, doğrulama yöntemleri, iyi ve kötü kullanım vakaları, öğretim materyalleri, belki küçük rehberler. Böylece Sera yalnızca kendi üyelerini geliştiren kapalı bir kulüp olmaz; öğrendiklerini dolaşıma sokan bir ara katman haline gelir. Daha kapsamlı modeldeki kurumsal öğrenme mantığının bence en önemli tarafı da bu: bireysel deney ile üniversite çapında politika arasında eksik kalan yeri doldurmak.

Buna küçük bir danışma işlevi de eklenebilir. Sera yönetimin yerine karar vermez ama yerel ihtiyaçları, güçlü ve zayıf tarafları takip eder. Hocalar neyi kullanıyor? Öğrenciler nerede zorlanıyor? Hangi bölümlerde ciddi deneyler yapılıyor? Nerede hiç kapasite yok? Hangi sorunlar ortak, hangileri disipline özgü? Basit anketler, görüşmeler, sınıf denemeleri ve gönüllü geri bildirimler bile zamanla ciddi bir kurumsal fotoğraf çıkarabilir. Böylece üniversite YZ hakkında yalnızca dışarıdan gelen raporlara veya sesi yüksek çıkan bir azınlığın izlenimlerine dayanmak zorunda kalmaz. Kendi kurumunu da veri olarak görmeye başlar. Bu, daha kapsamlı taslaktaki "kurumsal istihbaratı (institutional intelligence) fikrinin burada işe yarayacak hafif versiyonu.

Bu yapının özellikle disiplinlerarası olmasını tekrar vurgulamak gerekiyor. Teknik insan modelin ne yapabildiğini daha iyi bilir; tarihçi veya siyaset bilimci o kapasitenin kendi alanında ne anlama geldiğini; eğitim uzmanı bunun öğrenmeyle ilişkisini; kütüphaneci kaynak, bilgi erişimi ve doğrulama tarafını; idareci ise kurumun hangi sınırlar içinde hareket edebileceğini. Bunların hiçbirisi tek başına yeterli değil. Bir bakıma İkinci Köprü'de birey için tarif ettiğimiz iki dillilik burada kurumsal düzeye taşınıyor. İki dillilik bireyin tercüme kapasitesiyse, disiplinlerarasılık kurumun tercüme kapasitesi. Bir üniversite bu

farklı dilleri aynı masaya getirebiliyorsa, teknolojinin imkânlarını da sınırlarını da daha doğru tartma ihtimali artıyor.

Böyle bir yapı YZ meselesinin küçük bir uzman grubunun tekeline girmesini de engelleyebilir. Yeni ve teknik bir konu çıktığında çok anlaşılır bir refleks devreye giriyor: “Bu işi bilen birkaç kişiyi bulalım, onlar bize ne yapacağımızı söylesin.” Bir yere kadar mantıklı. Ama iş uzadıkça küçük bir YZ ruhban sınıfı ortaya çıkabilir. Birkaç kişi kavramları biliyor, araçları takip ediyor, geri kalan herkes de onların söylediklerini tercümesiz kabul ediyor. Bu, Otorite Tuzağı’nın kurumsal versiyonu. Öğrenme Serası’nın işi teknik uzmanlığı değersizleştirmek değil; onu başka uzmanlıklarla sürekli temas halinde tutmak. Teknik bilgi böylece kararın çok önemli bir girdisi olur, kararın tamamı değil.

Burada güven meselesi düşündüğümüzden daha önemli. Çünkü kurumsal öğrenme yalnızca bilgi aktarımıyla olmuyor; insanların birbirine ne kadar açılabilirdiğiyle de ilgili. YZ gibi herkesin bir miktar geride kaldığını düşündüğü bir konuda “bilmiyorum” demek kolay değil. Hele akademide. Hepimiz kendi alanımızda son derece uzmanız; sonra biri gelip “embedding nedir, ne işe yarar?” diye soruyor, bir anda 20-30 yıl önce sürpriz sözlüye kalkmış öğrenci halimize geri dönebiliyoruz. Bu yüzden Sera’nın sosyal tarafı en az teknik tarafı kadar önemli. İnsanların “bunu anlamadım”, “şunu denedim ama çuvalladı”, “öğrenciler burada benden ilerideymiş” diyebileceği küçük bir çevre lazım. Başarısız denemenin prestij kaybı değil, ortak bilgi sayıldığı bir yer.

Bizim gibi işlerin önemli bir kısmının resmî şemalardan çok insan ilişkileri üzerinden yürüdüğü ortamlarda bunun değeri daha da belirgin olabilir. İnsanlar güvendikleri meslektaşlarından duydukları bir yöntemi, üstlerinden gelen on sayfalık genelgeye göre bazen çok daha kolay denerler. Bir hocanın “ben geçen dönem şunu yaptım, şu kısmı işe yaradı, şu kısmı rezalet oldu” demesi, elli slaytlık bir kurumsal YZ eğitiminden daha öğretici olabilir. Bu biraz gayriresmî öğrenmenin gücü. Sera’nın yapabileceği şey, YZ heyecanını öldürmeden biraz örgütlemek ve kurumsal hafızaya dönüştürmek. Güven burada sadece hoş ve kendinden değerli bir yan ürün değil; insanların tecrübelerini birbirine açabilmesinin şartlarından biri.

Seranın bir başka temel özelliği yerel olması. Yapay zekâ konusunda “en iyi uygulamalar” listeleri üretmek kolay, ithal etmek de cazip. Ama üniversiteler birbirinin kopyası değil; bölümler hiç değil. Birinci sınıf yazı dersinin ihtiyacıyla lisansüstü tarih seminerinin ihtiyacı aynı değil. Sosyal bilimlerle mühendisliğin problemi de aynı değil. Dolayısıyla dışarıdan gelen önerileri reddetmek yerine yerel bağlama tercüme etmek gerekiyor. Hocaların kendi öğrencileriyle, kendi derslerinde, kendi ölçme biçimleri üzerinde küçük deneyler yapması bu yüzden değerli. Kurumun YZ hakkında bilgi sahibi olması başka şey; kendi bünyesinde YZ’nin ne yaptığını öğrenmesi başka şey.

Bu deneylerin de küçük tutulması iyi olur. Bir dersi baştan aşağı “YZ destekli” hale getirmeye gerek yok. Tek bir ödevde iki farklı yöntem denenebilir. Bir sınıfta öğrencilerden BDM çıktısını eleştirmeleri istenebilir. Başka bir hoca RAG ile sınırlı bir kaynak havuzu deneyebilir. Bir başkası YZ destekli karşı argüman egzersizi yapabilir. Önemli olan deneylerin sınırları

belli, gözlemlenebilir ve geri çevrilebilir olması. Her deneme üniversitenin geleceği üzerine referandum değil. Bazısı başarısız olur. Hatta başarısız olanların bazıları, neden başarısız olduklarını gösterdikleri için daha öğretici olabilir. Daha kapsamlı modeldeki küçük ve yeniden kullanılabilir “shard” fikrinin arkasındaki mantık da bu: reformu tek seferde yapmak yerine işe yarayan parçaları zamanla biriktirmek.

Ama deney yapmak yetmez. Kaydetmek lazım. Ne denendi? Nerede işe yaradı? Nerede çuvalladı? Öğrenciler ne yaptı? Hoca ne bekliyordu? Hangi prompt, rubrik, görev tasarımı veya doğrulama yöntemi başka birinin işine yarayabilir? Bunlar bir yerde birikmezse her yeni hoca tekerleği yeniden icat eder. Üniversiteler zaten kurumsal hafıza konusunda her zaman mükemmel değiller; YZ gibi hızlı değişen bir konuda kurumsal hafıza kaybının bedeli daha yüksek. Sera’nın asıl ürünü bu yüzden sık raporlar değil, kurumun ne öğrendiğini unutmaması olabilir. Küçük deneyler birbirinin girdisi haline geldikçe, kapasite de birikmeye başlar.

Öğrenciler de bunun dışında tutulmamalı. Oksijen Maskesi Prensibi “önce hocalar her şeyi öğrensin, sonra öğrenciler içeri alınsın” demiyordu. Öncelikten söz ediyorduk, tecritten değil. Öğrenciler zaten bu araçları kullanıyor ve çoğu zaman hocaların görmediği kullanım biçimlerini görüyor. Küçük öğrenci grupları, anketler, görüşmeler ve sınıf deneyleri bu yüzden Seranın önemli bilgi kaynakları olabilir. Ama sorumluluğu tersine çevirmemek lazım. “Gençler zaten biliyor” deyip pedagojik kararı öğrencilere bırakmak, oksijen maskesini yine yanlış kişiye uzatmak olur. Öğrenciler burada önemli ortaklar; kurumsal ve pedagojik kararların taşıyıcısı değiller.

Peki bu yapı nasıl büyür? Bence baştan büyümemeli. Küçük bir çekirdek grup öğrenir, dener ve ne öğrendiğini görünür hale getirir. Sonra merak eden başka hocalar yaklaşır. Bir bölüm kendi deneyini başlatır. Kütüphane başka bir projeye katılır. İşe yarayan bir parça başka fakültede denenir. Zaman içinde üniversite çapında koordinasyon gerekebilir; hatta kurumlar birbirlerinin deneylerinden öğrenebilir.

Bütün bunların altında aslında bu yazının başından beri dolaştığımız aynı mesele var. Beklentileri kalibre etmek bireysel düzeyde ilk işti. Oksijen Maskesi Prensibi kimin önce öğrenmesi gerektiğini söylüyordu. Üç Köprü herkesin aynı şeyi öğrenmesine gerek olmadığını ama ortak bir başlangıç noktasına ihtiyaç olduğunu gösteriyordu. YZ Öğrenme Serası da bunların kurumsal karşılığı gibi düşünülebilir: insanlara o köprülerden geçebilecekleri, birbirlerinden öğrenebilecekleri ve öğrendiklerini kuruma geri taşıyabilecekleri bir ortam yaratmak. Üniversitenin işi herkese aynı cevabı vermek değil; doğru cevap değiştikçe yeniden öğrenebilecek bir kapasite kurmak.

Burada duralım. YZ Öğrenme Serası şimdilik bir öneri ve üzerinde çalıştığım daha geniş bir kurumsal modelin küçük bir parçası. Nasıl örgütlenmeli, üniversitenin neresine oturmalı, katılım nasıl yapılandırılmalı, hangi kaynaklara ihtiyaç duyar, başarısı nasıl ölçülür ve farklı kurumlarda nasıl değişmesi gerekir gibi sorular ayrı bir akademik çalışmanın konusu. Dr. Michael Aaron Dennis ile önceki çalışmalarımızdan kısmen beslenen daha kapsamlı taslak, bu meseleleri kurumsal düzeyde çok daha ayrıntılı ele alıyor; uygulama seçenekleri

ve ek materyaller de ayrı bir ekte yer alıyor. O çalışma ve ekiyle ilgilenenler geridekalanlar.yz@gmail.com adlı bana ulaşabilir.

Buradaki iddia daha mütevazı. Üniversitelerin bugün kusursuz bir YZ düzeni kurmasını beklemek gerçekçi değil. Belki buna gerek de yok. Ama öğrenmeyi tesadüfe bırakmamak mümkün. Birkaç ilgili bireyi aynı masaya oturtmak, onlara biraz zaman vermek, küçük deneyler yapmalarına izin vermek, ne öğrendiklerini kaydetmek ve sonra bunu başkalarıyla paylaşmak çok devrimci görünmeyebilir. Zaten mesele de devrim yapmak değil. Bir sonraki doğru soruyu, bugünkünden biraz daha iyi sorabilecek bir ortam yaratmak.

## 6. Sonuç: Bir Deneme, Bir Başlangıç

Bu yazı büyük bir soruyla başladı: Üniversite derslerinde üretken yapay zekâ kullanımı nasıl olmalı? Burada verilen cevap bilinçli biçimde sınırlı kaldı. Önce beklentileri kalibre etmek gerektiğini savundum. Ardından, öğrencilerden veya çalışanlardan sorumlu kullanım beklemeden önce eğitimcilerin ve karar vericilerin kendi oksijen maskelerini takması gerektiğini söyledim. Üç Köprü çerçevesiyle de herkesin aynı şeyi öğrenmek zorunda olmadığını, ama yükseköğretimde en azından Birinci Köprü'nün ortak bir başlangıç noktası olması gerektiğini öne sürdüm. Birinci Köprü'nün özü de kabaca şuydu: BDM'lerin ne olduğunu ve ne olmadığını anlayacak kadar öğrenmek, imkânlarından yararlanmak, ama muhakemeyi, doğrulamayı ve son kararı elden bırakmamak.

Bunun üniversiteler açısından ne anlama geldiği ise çok daha büyük bir mesele. Tek tip kuralların veya büyük dönüşüm planlarının yeterli olacağından emin değilim. Daha umut verici görünen yol, kurumların kendi öğrenme kapasitelerini geliştirmesi olabilir. Burada kabaca tarif ettiğim YZ Öğrenme Serası fikri de bu yüzden önemli: küçük, gönüllü, disiplinlerarası gruplar; kontrollü deneyler; yerel bilgi; güven; kurumsal hafıza; öğrenilenin yeniden kuruma yayılması. Bunun ne kadar işleyeceği, nasıl işleyeceği ve farklı kurumlarda nasıl biçimleneceği ayrı bir tartışma. Zaten öyle olması da daha sağlıklı.

Sonuçta iki farklı biçimde geride kalmak mümkün. Birincisi korkup uzak durmak, fırtınanın geçmesini beklemek ve bu arada ne olduğunu öğrenmemek. İkincisi ise tersine, her yeni araca atlayıp hızla ilerlediğimizi sanarken muhakemeyi yavaş yavaş makineye bırakmak. Sorumlu kullanım bu iki uç arasında mekanik bir orta yol bulmak değil; neyi neden yaptığımızı anlayacak kadar bilgi, dikkat ve muhakeme geliştirmek.

Bu metin de nihayetinde bir deneme. Son iki yılda öğrenirken, öğretmeye çalışırken, deneyler yaparken ve yükseköğretimde farklı kullanım biçimlerini gözlemlerken vardığım bazı sonuçları bir araya getiriyor. Bunların bir kısmı zamanla değişebilir; bazıları yanlış çıkabilir; bazıları da başka alanlarda (sosyal bilimler dışında) bambaşka anlamlara gelebilir. Zaten yapay zekâ gibi hızlı değişen bir konuda fazla kesin konuşmak, bu yazı boyunca kaçınmaya çalıştığım hatalardan birine düşmek olurdu.

O yüzden burada noktayı koyarken büyük bir kapanış cümlesi aramıyorum. Daha çok

bir kapı açık bırakmak istiyorum. Bu çerçeveyi kullanan, eleştiren, başka türlü gören veya kendi deneyiminden farklı sonuçlar çıkaran herkesin geri bildirimini duymak isterim. Belki de bu aşamada en değerli şey, hepimizin aynı cevaba ulaşması değil; hangi soruları daha iyi sormamız gerektiğini birlikte biraz daha iyi öğrenmek.

---

**İletişim ve geri bildirim.** [burakadercan@gmail.com](mailto:burakadercan@gmail.com)

**Referans vermek isterseniz.** Kadercan, Burak. (2026). *Yapay Zekâ, Yüksek Öğretim ve 'Üç Köprü': Bir Deneme Yazısı*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22715429>